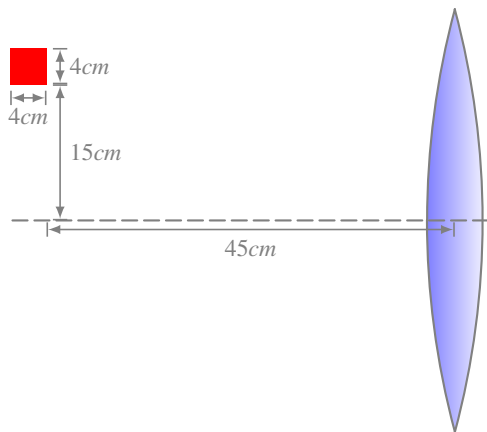


Nombre: _____ Grupo: _____ Fecha: _____

3. Se coloca un objeto en forma de cuadrado de 4 cm por lado a 15.0 cm arriba del eje óptico y a 45.0 cm de una lente con una distancia focal de 25.0 cm, como se muestra en la figura. Suponga que el diámetro de la lente es suficientemente grande para que la aproximación paraxial sea válida. a) ¿Dónde está la imagen del cuadrado? b) ¿Cuál es el área de la imagen?



4. Se iluminan dos ranuras idénticas con luz láser de longitud de onda de 460.0 nm, con lo cual se produce un patrón de interferencia-difracción en una pantalla situada a 95.0 cm de las ranuras. Las bandas brillantes están a 1.00 cm unas de otras, y en el patrón faltan las terceras bandas brillantes a ambos lados del máximo central. Determine el ancho y la separación de las dos ranuras.